

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle

Připomenutí

$$f = \frac{r}{2} \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \quad a' = \frac{af}{a-f} \quad Z = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a} \quad a' = -a, Z = 1$$

Zobrazení rovinným a kulovým zrcadlem: konstrukce obrazu význačnými paprsky a výpočet zobrazovací rovnici. Používej znaménkovou konvenci z Must know; konstrukce rysuj tužkou a pravítkem. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Stojíš 1,5 m před rovinným zrcadlem. Jak daleko od tebe je tvůj obraz? Jak daleko bude, když ustoupíš o dalšího půl metru? ★☆☆
2. Konstrukce: narýsuj přímku z (rovinné zrcadlo) a trojúhelník ABC před ní. Sestroj jeho obraz. Jaké shodné zobrazení to je a jak se změní orientace trojúhelníku? ★☆☆
3. Duté zrcadlo má poloměr křivosti 50 cm. Jaká je jeho ohnisková vzdálenost? Jakou ohniskovou vzdálenost (se znaménkem) má vypuklé zrcadlo se stejným poloměrem? ★☆☆
4. Duté zrcadlo má $f = 10$ cm, předmět je 30 cm před ním. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu. ★☆☆
5. Duté zrcadlo má $f = 10$ cm, předmět je 5 cm před ním. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu. ★☆☆
6. Vypuklé zrcadlo má $f = -20$ cm, předmět je 60 cm před ním. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu. ★☆☆
7. Konstrukce v měřítku 1 : 1: duté zrcadlo s $f = 2$ cm, předmět vysoký 1,5 cm ve vzdálenosti 5 cm. Sestroj obraz třemi význačnými paprsky, změř a' a y' a ověř výpočtem. ★☆☆
8. Bez výpočtu (podle polohy vůči F a S) rozhodni, jaký obraz vytvoří duté zrcadlo s $f = 15$ cm pro $a = 50, 30, 20$ a 10 cm. Pak ověř zobrazovací rovnici. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Kosmetické zrcátko ukáže obličej ze vzdálenosti 15 cm vzpřímeně a dvakrát zvětšený. Urči ohniskovou vzdálenost a poloměr křivosti zrcátka. ★☆☆
10. Vypuklé zpětné zrcátko má poloměr křivosti 2 m. Auto vysoké 1,5 m je 10 m za ním. Kde vznikne jeho obraz a jak je velký? Proč se zdá, že je auto dál, než ve skutečnosti je? ★☆☆
11. Kam je třeba umístit žárovku v reflektoru s dutým zrcadlem o poloměru křivosti 8 cm, aby z něj vycházel rovnoběžný svazek? Proč se reflektory dělají raději parabolické? ★☆☆
12. Člověk vysoký 180 cm má oči ve výšce 170 cm. Jak vysoké musí být svislé rovinné zrcadlo, aby se v něm viděl celý, a v jaké výšce musí být jeho spodní hrana? Závisí to na vzdálenosti od zrcadla? ★☆☆
13. Duté zrcadlo s $f = 1$ m vytvoří obraz Slunce. Průměr Slunce je $1,39 \cdot 10^6$ km, jeho vzdálenost $1,5 \cdot 10^8$ km. Kde obraz vznikne a jak je velký? ★☆☆
14. Kam musíme postavit předmět před duté zrcadlo s $f = 12$ cm, aby vznikl skutečný, 3× zvětšený obraz? Kde bude stínítko? ★☆☆
15. Vypuklé dopravní zrcadlo na křižovatce zobrazí auto vzdálené 20 m jako 10× zmenšené. Urči ohniskovou vzdálenost a poloměr křivosti zrcadla. ★★
16. Dvě rovinná zrcadla svírají pravý úhel. Kolik obrazů svíčky postavené mezi ně uvidíš? Dokaž konstrukcí, že paprsek odražený postupně od obou zrcadel se vrací rovnoběžně s dopadajícím (princip odrazky). ★★

C. Problémy a propojení

17. Konstrukční úloha (MAT-33b): Na optické ose leží pata A předmětu $AB = 2$ cm a pata A' jeho skutečného převráceného obrazu $A'B' = 4$ cm; $|AA'| = 6$ cm a obraz je dál od zrcadla než předmět. Sestroj střed křivosti S, vrchol V a ohnisko F dutého zrcadla. Návod: stejnolehlost se středem S; vrcholový paprsek – obraz B* bodu B v osové souměrnosti podle osy leží na přímce VB'. ★★★
18. Matematika × fyzika (H21 parabola): Souměrná satelitní anténa má tvar rotačního paraboloidu s průměrem 60 cm a hloubkou 5 cm. V řezu je to parabola $y^2 = 2px$ s ohniskem $F\left[\frac{p}{2}, 0\right]$. Kam je třeba umístit přijímač (konvertor)? Jaký poloměr by mělo kulové zrcadlo se stejným ohniskem? ★★★
19. Odhad a reálná situace: Solární varič je duté zrcadlo o průměru 1 m, Slunce dodává asi $1\,000\text{ W/m}^2$. Jaký výkon se soustředí v ohnisku? Za jak dlouho by ohřál 1 l vody z 20°C na 100°C při účinnosti 60 % ($c = 4\,180\text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$)? ★★★
20. Matematika × informatika: Pro duté zrcadlo s $f = 10$ cm spočítej (tabulkový procesor nebo Python) a' a Z pro $a = 5, 15, 20, 30, 40, 60$ cm a nakresli graf $a'(a)$. Jaká je to křivka a jaké má asymptoty? Kde je $Z = -1$? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Duté zrcadlo I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – významné paprsky a konstrukce obrazu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/03%20Dut%C3%A9%20zrcadlo%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Duté zrcadlo II** – zobrazovací rovnice a zvětšení, řešené příklady (stejná znaménková konvence)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/04%20Dut%C3%A9%20zrcadlo%20II.pdf>
- **Realisticky.cz – Vypuklé zrcadlo** – záporná ohnisková vzdálenost, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/05%20Vypukl%C3%A9%20zrcadlo.pdf>
- **Fyzika 007 – Zrcadla, procvičovací úlohy** – 11 úloh na rovinná a kulová zrcadla s výsledky
<https://www.fyzika007.cz/optika/zrcadla-procvi%C4%8Dovac%C3%AD%C3%BAlohy>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 3 m; 4 m
2. osová souměrnost s osou z; obraz je shodný, ale opačně orientovaný (nepřímá shodnost – levá ruka se zobrazí jako pravá)
3. 25 cm; -25 cm
4. $a' = 15$ cm, $Z = -0,5$; skutečný, převrácený, zmenšený
5. $a' = -10$ cm, $Z = 2$; zdánlivý (za zrcadlem), vzpřímený, zvětšený
6. $a' = -15$ cm, $Z = 0,25$; zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
7. $a' \approx 3,3$ cm, $Z \approx -0,67$, $y' = -1,0$ cm; skutečný, převrácený, zmenšený
8. 50 cm: skutečný, převrácený, zmenšený ($a' \approx 21,4$ cm); 30 cm: skutečný, převrácený, stejně velký (30 cm); 20 cm: skutečný, převrácený, zvětšený (60 cm, $Z = -3$); 10 cm: zdánlivý, vzpřímený, zvětšený (-30 cm, $Z = 3$)
9. $Z = 2 \rightarrow a' = -30$ cm; $f = 30$ cm, $r = 60$ cm
10. $f = -1$ m; $a' \approx -0,91$ m, $Z \approx 0,091$, $y' \approx 14$ cm; obraz je malý – mozek podle velikosti odhadne větší vzdálenost
11. do ohniska, 4 cm od vrcholu; parabolické zrcadlo odráží do ohniska přesně i paprsky daleko od osy (nemá kulovou vadu)
12. 90 cm (polovina výšky); spodní hrana ve výšce 85 cm; nezávisí (střední příčka trojúhelníku oko–obraz)
13. v ohnisku (Slunce je „v nekonečnu“); průměr $\approx f \cdot D/L \approx 9,3$ mm
14. $Z = -3 \rightarrow a' = 3a$; $a = 16$ cm, stínítko 48 cm před zrcadlem
15. $Z = 0,1 \rightarrow a' = -2$ m; $f \approx -2,22$ m, $r \approx 4,4$ m
16. 3 obrazy; složení dvou osových souměrností s kolmými osami je středová souměrnost $\rightarrow$ směr paprsku se obrátí o 180°
17. S = průsečík BB' s osou (2 cm od A směrem k A'); V = průsečík přímky $B'B$ s osou (6 cm od A na opačnou stranu); F = střed VS ; výpočet: $a = 6$ cm, $a' = 12$ cm, $f = 4$ cm, $r = 8$ cm
18. bod $[5; 30]$: $900 = 10p \rightarrow p = 90$ cm; ohnisko 45 cm od vrcholu; kulové zrcadlo $r = 2f = 90$ cm
19. $P \approx 785$ W; $Q \approx 334$ kJ; $t \approx 710$ s ≈ 12 min
20. a' : -10; 30; 20; 15; 13,3; 12 cm, Z : 2; -2; -1; -0,5; -0,33; -0,2; hyperbola s asymptotami $a = 10$ cm a $a' = 10$ cm; $Z = -1$ pro $a = 2f = 20$ cm

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Vypuklé zrcadlo dává zdánlivý, vzpřímený, zmenšený obraz: $Z = +0,1$.
2. $Z = -\frac{a'}{a} \Rightarrow a' = -Z \cdot a = -0,1 \cdot 20 = -2$ m (obraz za zrcadlem).
3. $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{2} = -0,45 \text{ m}^{-1}$.
4. $f = -\frac{1}{0,45} \approx -2,22$ m, poloměr křivosti $r = 2|f| \approx 4,4$ m.

Úloha 16

1. Obraz S_1 svíčky S v prvním zrcadle je s ní souměrný podle zrcadla z_1 , obraz S_2 podle zrcadla z_2 .
2. Třetí obraz S_{12} vznikne zobrazením S_1 v (prodlouženém) zrcadle z_2 – stejný bod dá i zobrazení S_2 v z_1 , proto jsou obrazy jen 3 (obecně $\frac{360^\circ}{90^\circ} - 1 = 3$).
3. Složení dvou osových souměrností s kolmými osami je středová souměrnost se středem v průsečíku zrcadel (otočení o $2 \cdot 90^\circ = 180^\circ$).
4. Paprsek po dvou odrazech je obrazem dopadajícího paprsku v této středové souměrnosti a ta převede přímku na rovnoběžnou přímku s opačným směrem.
5. Paprsek se proto vrací rovnoběžně s dopadajícím, ať dopadne pod jakýmkoli úhlem – princip odrazky (v prostoru tři navzájem kolmá zrcadla).

Úloha 17

1. Obraz je převrácený a dvakrát větší: $Z = -\frac{4}{2} = -2$, tedy $a' = 2a$.
2. Obraz je dál než předmět: $a' - a = 6$ cm $\Rightarrow a = 6$ cm, $a' = 12$ cm.
3. Střed stejnolehlosti je střed křivosti $S = BB' \cap$ osa (paprsek středem křivosti se odráží zpět po téže přímce); leží 2 cm od A směrem k A' .
4. Vrcholový paprsek: bod B' souměrný s B podle osy leží na přímce VB' , takže $V = BB' \cap$ osa – vyjde 6 cm od A na opačnou stranu než A' .
5. F je střed úsečky VS ; kontrola výpočtem: $\frac{1}{f} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow f = 4$ cm, $r = 8$ cm.

Úloha 18

1. Vrchol paraboly je ve středu antény a osa antény je osa x ; okraj antény má souřadnice $[5; 30]$ (hloubka 5 cm, poloměr 30 cm).
2. Dosadíme do $y^2 = 2px$: $30^2 = 2p \cdot 5 \Rightarrow 900 = 10p \Rightarrow p = 90$ cm.
3. Ohnisko $F\left[\frac{p}{2}; 0\right] = [45; 0]$ – konvertor patří na osu antény 45 cm od vrcholu.
4. Kulové zrcadlo se stejným ohniskem: $r = 2f = 90$ cm.

Úloha 19

1. Plocha zrcadla: $S = \pi r^2 = \pi \cdot 0,5^2 \doteq 0,785 \text{ m}^2$.
2. Soustředěný výkon: $P = 1\,000 \cdot 0,785 \doteq 785 \text{ W}$.
3. Teplo na ohřátí vody: $Q = cm\Delta t = 4\,180 \cdot 1 \cdot 80 \doteq 334 \text{ kJ}$.
4. Užitečný výkon $0,6 \cdot 785 \doteq 471 \text{ W}$, doba $t = \frac{Q}{0,6P} = \frac{334\,400}{471} \doteq 710 \text{ s} \doteq 12 \text{ min}$.